

1과목 : 임의 구분

1. 우리나라에서 플라스틱하우스 난방에 가장 많이 이용되는 것으로 난방효율이 높고 설치가 용이하며 시설비도 저렴할 뿐만 아니라 예열시간이 빠른 난방설비는?

- ① 온풍난방 ② 증기난방
③ 스토브난방 ④ 온수난방

2. 농도가 60%인 유제 100mL를 0.05%로 희석하려 할 때 필요한 물의 양은? (단, 비중은 1 이다.)

- ① 600L ② 425.9L
③ 230.5L ④ 119.9L

3. 증산작용이 활발하게 이루어지면서 직사광선에 노출되지 않은 상태에서의 엽온(葉溫)변화는?

- ① 기온보다 높다. ② 기온과 같다.
③ 기온보다 낮다. ④ 생육 최적온도를 유지한다.

4. 시설재배에서 고추의 생육환경과 관련한 설명 중 옳은 것은?

- ① 이어짓기를 좋아한다.
② 발아 적온은 30~35℃ 이다.
③ 단일조건일수록 생육이 촉진된다.
④ 과실의 결실률은 수분 함량에 따라 좌우된다.

5. 종자 프라이밍(priming) 처리 목적이 아닌 것은?

- ① 조기 휴면 ② 발아세 향상
③ 발아기간 단축 ④ 불량 환경에서 발아력 증진

6. 아황산가스가 작물에 피해를 많이 입히게 되는 조건은?

- ① 비가 많이 내릴 때 ② 기온 역전이 있을 때
③ 흐리고 바람이 부는 날 ④ 날씨가 맑고 바람이 부는 날

7. 온실의 폭이 좁고 처마가 높은 양지붕형 온실을 연결한 것으로서 골격율을 12% 정도로 낮출 수 있는 유리온실은?

- ① 연동형 온실 ② 벤로형 온실
③ 더치라이트형 온실 ④ 둥근 지붕형 온실

8. 일반적으로 보온력이 가장 큰 자재로 덮고 걷는데 일손이 많이 들며 젖으면 보온력이 크게 떨어지는 재료는?

- ① 섬피 ② 토이론
③ 알루미늄 증착포 ④ PE필름

9. 시설 내의 합리적인 온도 관리방법으로 해가 진 직후에는 실내온도를 약간 높여 준다. 그 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 증산촉진 ② 호흡촉진
③ 전류촉진 ④ 일비촉진

10. 하우스의 원활한 자연 환기를 위한 환기창의 최저 면적 비율은?

- ① 5% ② 10%
③ 15% ④ 20%

11. Ca 함량이 6 me/L인 배양액이 있다. 이 배양액의 농도를 ppm으로 환산하면 약 얼마인가? (단, Ca 원자량은 40.1 이고, 원자가는 2가 이다.)

- ① 60.2 ② 120.3

③ 240.6

④ 481.2

12. 수분 함량이 같은 상태일 경우 토양의 수분 장력(pF)이 가장 큰 것은?

- ① 식양토 ② 사양토
③ 사토 ④ 식토

13. 다음 설명하는 시설하우스의 주요 해충은?

- 작물에 붙어 흡즙하면 식물체 양분이 부족하게 되며, 침샘에서 분비되는 독성물질이 엽록소를 파괴하여 잎이 위축되거나 황화하면서 생육이 저해된다.
- 바이러스 병을 매개하며 피해가 크다.
- 적합한 환경에서 알 → 약충 → 3회탈피 → 성충으로 한세대를 마치는데 5~8일이 소요된다.

- ① 응애 ② 선충
③ 진딧물 ④ 온실가루이

14. 피복 자재가 갖추어야 할 조건으로 부적합한 것은?

- ① 투광성이 높아야 하고, 오랫동안 일정한 투광률을 유지해야 한다.
② 열선(장파 복사)의 투과율이 커야 한다.
③ 열 전달을 억제하여 보온성이 높아야 한다.
④ 값이 저렴하여야 한다.

15. 종자의 휴면 원인으로 가장 부적합한 것은?

- ① 종자의 불투과성 ② 배의 미성숙
③ 식물호르몬의 불균형 분포 ④ 영양분의 부족

16. 오이 축성재배의 품종으로서 갖추어야 할 구비조건이 아닌 것은?

- ① 초형이 작은 품종 ② 단위 결과성이 높은 품종
③ 뿌리의 활력이 약한 품종 ④ 일조 부족에 강한 품종

17. 토마토의 하우스 재배시 고온의 피해가 가장 심한 단계는?

- ① 꽃잎 초생기 ② 감수 분열기
③ 개화 중기 ④ 개화 후 10일

18. 정식에 알맞은 모종의 크기에서 본 잎수가 가장 적고, 육묘 일수도 가장 짧은 것은?

- ① 가지 ② 토마토
③ 고추 ④ 수박

19. 다음 중 칼슘 결핍으로 생기는 생리 장애가 아닌 것은?

- ① 참외의 발효과 ② 토마토 배꼽썩음과
③ 토마토의 공동과 ④ 상추의 끝마름 현상

20. 1기압을 pF로 표시하면 얼마인가?

- ① pF 1 ② pF 3
③ pF 5 ④ pF 7

2과목 : 임의 구분

21. 오이 수확은 개화 후 며칠이 경과 된 것이 가장 적당한가?

- ① 10일 ② 30일
③ 40일 ④ 50일
22. 호박의 착과제로 이용되는 호르몬의 종류가 아닌 것은?
① 지베렐린 ② 나프탈렌 아세트산
③ 나프탈렌 나트륨염 ④ 2,4-D
23. 인산성분이 부족할때 식물체에 나타나는 증상은?
① 줄기가 가늘고 신장이 느리며 잎은 작고 광택이 없는 어두운 암녹색을 띤다.
② 생장불량 및 왜화되며, 잎 및 잎맥이 황화되어 성숙 지연 및 노화가 빨라진다.
③ 잎이 진한 청록색을 띠고 하위 잎으로부터 잎의 끝이나 둘레가 황갈색을 변색되어 탄 것 같이 된다.
④ 잎맥 간에 크고 불규칙한 흑색 반점이 생기고, 쌍떡잎 식물은 심하면 백화된다.
24. 저장채소의 저장력을 증진시키기 위한 처리가 아닌 것은?
① 예냉 ② 추숙
③ 맹아억제 ④ 큐어링
25. 시설재배용 배추 품종과 관련한 설명이 아닌 것은?
① 만추대성(晩抽臺性)으로 저온 감응성이 둔할 것
② 빨리 자라고 단기간에 결구하는 극조생(極早生)종일 것
③ 대표적인 품종으로는 노랑봄배추, 춘하왕배추, 고랭지 여름 배추 등
④ 고온, 강광하에서 생육 및 결구가 잘 될 것
26. 다음 중 시설재배 채소에 피해를 주지 않는 해충은?
① 꽃등애 ② 응애
③ 뿌리혹선충 ④ 복숭아혹진딧물
27. 참외는 어떤 덩굴에 열매가 열리는가?
① 원덩굴 ② 손자덩굴
③ 아들덩굴 ④ 모든 덩굴
28. 좋은 모종의 구비 조건이 아닌 것은?
① 마디 사이가 짧은 것 ② 잔뿌리가 많은 것
③ 꽃눈 분화가 적은 것 ④ 활착력이 강한 것
29. 한지형 마늘 품종을 따뜻한 지방에서 재배하였을 때 나타나는 현상으로 가장 알맞은 것은?
① 결구 비대가 잘된다.
② 결구 비대가 안된다.
③ 마늘의 쪽수가 늘어난다.
④ 마늘의 쪽이 일찍 올라온다.
30. 기지현상(sickness of soil)을 억제하는 방법으로 적당한 것은?
① 집중 관수 ② 돌려짓기
③ 잡초의 번성 ④ 토양비료성분의 소모
31. 원산지가 아프리카에서 열대아시아지역에서 걸쳐 있어 온실에서 재배해야 되는 식물은?
① 드라세나 ② 수선화

- ③ 백목련 ④ 작약

32. 부식(腐植, humus)의 주된 기능에 해당되지 않는 것은?
① 지력의 상승 효과 ② 토양의 물리적 성질 개선
③ 지열의 상승 효과 ④ 미생물의 활동 억제 효과
33. 가을 국화를 재배할 때 꽃눈 분화를 유기시켜 개화를 촉진시키려면 어떤 재배를 해야 하는가?
① 전조재배 ② 억제재배
③ 차광재배 ④ 축성재배
34. 질석이라고도 하며, 알루미늄실리케이트 원석을 1000℃ 정도로 고열 처리한 것으로 용적을 10 ~ 15배 증가시켜 보비성과 보수, 통기성이 우수하므로 원예용 배지로 많이 이용되는 것은?
① 코코피트 ② 펄라이트
③ 피트모스 ④ 버미큘라이트
35. 농약처리 중 종자소독에 많이 이용되는 방법은?
① 도포법 ② 산분법
③ 침지법 ④ 분의법
36. 포인세티아의 잎이 황화현상을 일으키는 원인이 아닌 것은?
① 5℃ 이하 저온 ② 칼륨 부족
③ 몰리브덴 부족 ④ 강한 햇볕 재배
37. 주로 고온 건조할 때 장미과, 국화과, 백합과 등에 심한 피해를 입히며, 각종 해충 중에서 농약에 대한 저항성을 가장 잘 갖는 것은?
① 선충 ② 응애
③ 딱정벌레 ④ 혹파리
38. 구근류에 대한 분류 특성 설명으로 옳지 않은 것은?
① 구근류는 식물의 잎, 줄기, 뿌리 등의 일부분이 비대해진 것이다.
② 구근류에 비늘줄기, 덩이줄기, 구슬줄기, 뿌리줄기, 덩이뿌리 등으로 구분한다.
③ 구근은 일반적으로 휴면했다가 다시 생육한다.
④ 분화로 재배하는 시클라멘은 열대지방 원산이다.
39. 다음 식물 중 과(科, family name)가 다른 것은?
① 생열귀나무 ② 매실나무
③ 물싸리 ④ 화살나무
40. 배나무 붉은별무늬병의 중간기주로 가장 적당한 것은?
① 향나무 ② 측백나무
③ 탕자나무 ④ 아카시아나무

3과목 : 임의 구분

41. 춘식구근(春植球根)에 해당하는 것은?
① 크로커스 ② 무스카리
③ 아마릴리스 ④ 튜립
42. 저온, 고온, 건조 등의 부적합한 환경으로 식물의 생장이 정지되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 생장기 ② 화아분화
③ 춘화작용 ④ 휴면

43. 인편(鱗片)번식을 주로 하는 구근은?

- ① 칸나 ② 백합
③ 아네모네 ④ 글라디올러스

44. 다음 중 백합과에 속하지 않는 식물은?

- ① 마란타 ② 산세베리아
③ 드라세나 ④ 아스파라거스

45. 카네이션 동공화가 발생하기 쉬운 조건은?

- ① 여름철 강한 햇빛과 고온 ② 겨울철 저온과 단일
③ 봄, 가을철의 건조 ④ 장마기의 다습

46. 복숭아 개심자연형 수형 구성시 주간에서 발생한 주지의 분지 각도가 동일할 때 가장 왕성하게 자라는 주지는?

- ① 1단주지 ② 2단주지
③ 3단주지 ④ 4단주지

47. 다음 중 산성 토양에서 생육이 가장 양호한 과수는?

- ① 포도 ② 무화과
③ 복숭아 ④ 사과

48. 유목원에서의 시비방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 윤구시비(輪溝施肥) ② 구덩이식 시비
③ 조구시비(條溝施肥) ④ 전원(全園)시비

49. 다음 중 포도나무 꽃떨이현상(花振現象)의 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 질소 과다 사용, 강전정 등으로 수세가 강한 경우
② 저장양분 부족으로 수세가 쇠약한 경우
③ 토양 수분의 급격한 변화
④ 개화기 기상불량 및 봉소 결핍

50. 구용성 인산 이외에 고토(Mg) 성분이 15~18% 함유되어 있는 인산질 비료는?

- ① 과인산석회 ② 중과인산석회
③ 용성인비 ④ 용과린

51. 포도의 번식방법으로 이용되기 어려운 꺾꽂이 방법은?

- ① 점삽법 ② 한눈꽂이
③ 경지삽 ④ 녹지삽

52. 복숭아 백도(우연 실생) 품종의 숙기는? (단, 중부지방을 기준으로 한다.)

- ① 7월 상순 ② 8월 하순
③ 9월 중순 ④ 9월 하순

53. 다음 중 묘목의 선택에 있어서 적합하지 않은 것은?

- ① 품종 및 대목이 정확할 것 ② 웃자란 묘목일 것
③ 뿌리 발달이 좋을 것 ④ 병균, 해충이 없을 것

54. 복숭아나무에 일어나는 기지현상을 일으키는 유해물질은 수체의 어느 부위에 가장 많이 함유되어 있는가?

- ① 뿌리 ② 가지
③ 잎 ④ 과실의 핵

55. 다음 중 포도나무에 문제가 되는 해충으로 저항성 대목을 이용하여 예방이 가능한 것은?

- ① 포도유리나방 ② 포도쌍점매미충
③ 포도뿌리혹벌레 ④ 진귀위벌레

56. 다음 중 엽면시비의 효과가 가장 낮은 것은?

- ① 요소 ② 붕산
③ 황산암모늄 ④ 인산칼륨

57. 다음 중 배나무 줄기마름병과 가장 관련이 있는 것은?

- ① 주로 어린나무에 많이 발생한다.
② 병원균은 균사의 형태로 이병엽에서 월동한다.
③ 앞에는 뒷면에 발생한다.
④ 한해로 상처를 받거나 습지에서 자라나는 나무에 많이 발생된다.

58. 포도의 꺾꽂이 시기로 가장 알맞은 것은?

- ① 3월 중순 ~ 4월 상순 ② 5월 상순 ~ 6월 중순
③ 8월 중순 ~ 8월 하순 ④ 9월 상순 ~ 9월 중순

59. 다음 중 검은별무늬병(黑星病)에 특히 강한 배 품종은?

- ① 행수 ② 만삼길
③ 황금배 ④ 풍수

60. 다음 사과나무의 수형 중 소비(小肥)재배에 가장 이상적인 것은?

- ① 방추형 ② 변칙주간형
③ 주상형 ④ 팔메트형

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	④	①	②	②	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	②	④	③	②	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	②	④	①	②	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	④	③	④	②	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	①	①	①	③	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	①	③	③	④	①	③	②